

맞고 게임 개발 대화 기록

- 프로젝트: Web 기반 맞고/고스톱 게임
- 작업 폴더: `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game`
- 정리일: 2026-05-13

이 문서는 현재 스레드에서 사용자가 요청한 내용과 Codex가 응답한 내용을 시간순으로 정리한 기록이다.
스크린샷이 포함된 턴은 이미지 자체 대신 요청 맥락과 응답 내용을 텍스트로 정리했다.

1. 분석/설계 문서 시작

사용자

웹에서 동작하는 맞고 게임을 만들고 싶고, 현재 폴더에 이미지를 넣어두었다.
우선 게임을 어떻게 만들지 분석/설계를 진행해서 Markdown 파일로 만들자고 요청했다.
이 Markdown 파일은 앞으로 규칙과 설계를 계속 업데이트할 용도라고 설명했다.

Codex

`GAME\_DESIGN.md` 초안을 만들었다고 답했다.

카드 이미지 자산을 확인했고, 1월부터 12월까지 48장 카드와 뒷면 이미지를 기준으로 설계했다고 설명했다.

문서에는 다음 내용을 넣었다고 정리했다.

- 맞고 기본 규칙
- 카드 데이터 모델
- 점수 계산
- 턴 흐름
- 게임 상태 구조
- UI 구성
- 컴퓨터 AI
- 1차 개발 범위
- 테스트 계획
- 추후 확정해야 할 규칙 항목

또한 다음 단계로 카드 번호 매핑과 `cards.ts`, 점수 계산 로직을 구현하면 좋겠다고 제안했다.

2. UI 초안 요청

사용자

게임 화면의 UI를 어떻게 구현하는 게 좋을지 초안을 잡아달라고 요청했다.

Codex

`GAME\_DESIGN.md`에 UI 초안을 추가했다고 답했다.

핵심 방향을 “녹색 화투판 느낌의 집중형 UI”로 잡았다고 설명했다.

구성은 다음과 같다고 정리했다.

- 상단: 상대 영역
- 중앙: 바닥패 / 더미 / 로그 / 상태판
- 하단: 내 손패
- 모바일: 하단 손패를 가로 스크롤로 처리

또한 디자인 방향, 색상, 데스크톱 와이어프레임, 모달/선택 UI, 모바일 레이아웃, 컴포넌트 구조, 카드 크기 규칙, 첫 구현 우선순위를 문서에 넣었다고 설명했다.

3. 미확정 규칙 항목 반영

사용자

다음 미확정 항목들을 개발 전에 분석/설계에 반영하고 시작하자고 요청했다.

- 정확한 이미지 번호별 패 종류 확정
- 쌍피 적용 카드
- 9월 술잔의 열끗/쌍피 처리
- 비광 포함 3광 점수
- 피박/광박/멍박 적용 여부
- 나가리/총통/쪽/따닥/뺑/쌍썰이 구현 시점
- 흔들기/폭탄 구현 시점
- 컴퓨터 AI 난이도

Codex

`GAME\_DESIGN.md`에 확정 사항을 반영했다고 답했다.

주요 결정 내용은 다음과 같다고 설명했다.

- 이미지 번호별 48장 카드 메타데이터 확정
- 쌍피 카드: `35`, `43`, `46`
- 9월 술잔 `35`: 열끗 + 쌍피 처리
- 비광 포함 3광: 2점

- 광박/피박: 1차 포함
- 멍박, 나가리, 총통, 쪽, 따닥, 뽕, 싹쓸이, 흔들기, 폭탄: 2차 또는 추후 확장 대상으로 정리
- 컴퓨터 AI는 1차에서 “보통” 난이도 기준
- 룰을 나중에 켜고 끌 수 있도록 `RuleOptions` 구조를 추가

4. 1차 제외 규칙 변경 요청

사용자

처음에는 1차 제외로 두었던 `멍박, 나가리, 총통, 쪽, 따닥, 뽕, 싹쓸이, 폭탄`도 반영해달라고 요청했다.

Codex

문서에 반영했다고 답했다.

이제 위 항목들이 1차 구현 범위로 들어갔다고 정리했다.

또한 각 규칙의 발생 조건, 배수 처리, 피 가져오기 조건, 폭탄 제출과 보충 규칙, `RuleOptions` 기본값, 테스트 계획을 함께 업데이트했다고 설명했다.

5. 보너스 카드 추가

사용자

현재 보너스 카드가 없는지 확인하고, 보너스 카드를 추가하자고 요청했다.

보너스 카드를 보통 몇 장 쓰는지도 물었다.

Codex

현재 이미지 자산과 문서에는 보너스 카드가 없다고 답했다.

일반적으로 보너스패는 2장 또는 3장 구성이 흔하다고 설명했고, 외부 룰 예시를 참고했다고 말했다.

1차 기본값은 아래처럼 잡았다고 정리했다.

- 보너스 카드 3장 추가
- `B01`: 2피
- `B02`: 2피
- `B03`: 3피
- 총 카드 수: 51장
- 보너스 이미지는 없으므로 1차 구현에서는 CSS 카드로 표시
- 시작 패/바닥/더미에서 보너스 카드가 나올 때의 처리 규칙 추가
- 보너스 획득 시 상대 피 1장 가져오기 적용

6. 흔들기, 폭탄, 총통의 UI 확정

사용자

`흔들기`, `폭탄`, `총통`을 UI에서 어떻게 처리할지 확정하고 시작하자고 요청했다.

Codex

문서에 세 규칙의 UI 처리 방식을 고정했다고 답했다.

- 흔들기: 플레이어 턴 시작 시 하단 액션 바 표시
- 폭탄: 폭탄 가능한 카드 위에 작은 액션 표시, 클릭 시 폭탄/1장만 내기 선택
- 총통: 분배 직후 전체화면 모달로 즉시 결과 표시

또한 `GamePhase`, `PlayerState`, `RuleOptions`에 관련 상태 필드를 추가했다고 설명했다.

7. 1차 개발 및 테스트 요청

사용자

이제 1차 개발을 진행하고, 테스트까지 해달라고 요청했다.

Codex

1차 개발을 완료했고 로컬 서버도 띄웠다고 답했다.

URL은 `http://localhost:4174/`라고 안내했다.

구현했다고 정리한 항목:

- 51장 카드 데이터
- 카드 분배 / 바닥패 / 더미 / 획득패 처리
- 플레이어 vs CPU
- 광/열끗/띠/피 점수 계산
- 고도리, 흥단/청단/초단
- 고/스톱
- 광박/피박/명박
- 보너스 카드 처리
- 총통 모달
- 흔들기 액션 바
- 폭탄 선택 팝오버
- 쪽/뺨 일부 처리
- 나가리

- 반응형 웹 UI

테스트로 `npm test`, 문법 체크, 서버 응답 확인을 했다고 설명했다.

8. 카드 흐름 애니메이션 개선 요청

사용자

카드를 선택했을 때 너무 빨리 지나가서 무엇을 먹었는지, 더미에서 무엇이 깔렸는지 알기 어렵다고 했다.

다음 개선을 요청했다.

- 선택한 카드가 바닥 카드 근처에 보이게
- 더미에서 나온 카드가 바닥의 매칭 위치로 이동하게
- 이후 획득패로 이동하는 애니메이션 추가
- 손패와 바닥패가 일치할 때 사용자가 선택할 수 있도록 표시 강화

Codex

아래 내용을 반영했다고 답했다.

- 같은 월 손패에 노란 테두리와 배지 표시
- 손패 선택 시 해당 월 바닥패 강조
- 바닥패 직접 선택 가능
- 낸 패, 더미 패, 매칭, 획득 흐름을 순서대로 애니메이션 처리
- CPU 턴도 비슷한 속도로 표시

9. 바닥에 한 장만 있을 때 자동 처리

사용자

바닥에 같은 월 카드가 하나밖에 없을 때는 굳이 선택 UI가 필요 없으니 자동 처리하자고 요청했다.

Codex

아래 규칙으로 고쳤다고 답했다.

- 같은 월 0장: 그냥 바닥에 냄
- 같은 월 1장: 바로 먹음
- 같은 월 2장: 선택 UI 표시
- 같은 월 3장: 전부 먹음

10. 중앙 진행 UI 제거 요청

사용자

중앙 UI 박스가 흐름을 보여주는 형태 대신, 더미에서 나온 카드가 바로 바닥 쪽으로 애니메이션되는 방식으로 변경해달라고 요청했다.

Codex

중앙 진행 UI를 없애고 바닥패 영역 안에서 바로 흐름이 보이도록 변경했다고 답했다.

낸 카드와 더미 카드가 해당 월 위치로 들어오고, 먹은 카드는 그 자리에서 획득 방향으로 사라지는 방식으로 바꿨다고 설명했다.

11. 내 손패 정렬

사용자

내 손패가 랜덤하게 보이는 대신 월별 오름차순으로 보이게 해달라고 요청했다.

Codex

다음 정렬 기준으로 반영했다고 답했다.

- 1월 → 12월
- 같은 월 안에서는 카드 ID 순
- 보너스 카드는 맨 뒤

12. 바닥으로 이동할 때 기존 카드와 살짝 겹치게 표시

사용자

카드를 낼 때 기존 바닥 카드와 완전히 분리된 위치가 아니라, 기존 카드와 약간만 틀어지게 위치하도록 해달라고 요청했다.

Codex

낸 카드와 더미 카드가 바닥 월 묶음에 살짝 겹치고 기울어진 느낌으로 얹히도록 바꿨다고 답했다.

13. 바닥 카드가 움직이는 듯 보이는 문제

사용자

자신의 카드가 이동해야 하는데, 지금은 바닥 카드부터 손패까지 전체가 움직이는 것 같다고 지적했다.

Codex

기존 바닥패는 고정하고, 움직이는 카드는 별도의 오버레이 레이어로 분리했다고 답했다.
이제 바닥패는 가만히 있고 낸 카드 또는 더미 카드만 이동하도록 수정했다고 설명했다.

14. 애니메이션 카드가 4개 보이는 문제

사용자

애니메이션 중 카드가 4개씩 보이는 이유를 물었다.

Codex

획득 단계에서 먹은 카드 전체를 다시 애니메이션 카드로 띄우고 있어서 그런 현상이 생겼다고 설명했다.
이후 일반 진행에서는 낸 카드 1장과 더미 카드 1장만 보여주고, 획득패는 바로 반영되도록 수정했다고 답했다.

폭탄은 여러 장이 보이는 것이 정상이라고 덧붙였다.

15. 새 사각형 레이어처럼 보이는 문제

사용자

먹는 카드가 기존 위치가 아니라 새로운 사각형 레이어 안에 보이는 것 같다고 지적했다.

Codex

별도 사각형/오버레이 박스가 아니라 기존 월 묶음 카드 줄 안으로 들어가게 수정했다고 답했다.

16. 게임 테스트 요청

사용자

직접 테스트를 진행해서 게임이 잘 동작하는지 확인해달라고 요청했다.

Codex

다음 내용을 확인했다고 답했다.

- `npm test` 통과
- 주요 스크립트 문법 체크 통과
- 브라우저 로드 정상
- 같은 월 카드 선택 규칙 정상
- 손패 월별 정렬 정상
- 여러 턴 진행 및 스톱까지 라운드 종료 확인

17. 카드 이미지 깨짐 문제 시작

사용자

현재 화면 스크린샷을 보여주며 “이게 된 건가?”라고 물었다.

카드 이미지 대신 alt 텍스트와 깨진 이미지가 보이는 상황이었다.

Codex

로직은 살아 있지만 카드 이미지가 깨진 비정상 상태라고 설명했다.

카드 이미지 경로를 상대 경로에서 절대 경로로 변경했고, 새로고침하면 정상 이미지가 보여야 한다고 답했다.

18. 테스트 이후 게임이 이상해짐

사용자

테스트 전에는 뭔가 동작했는데, 테스트 이후 카드를 선택하면 화면이 이상해졌다고 스크린샷과 함께 설명했다.

Codex

이미지 경로/캐시가 꼬여서 빈 박스처럼 보이는 상태라고 인정했다.

이미지 URL 쿼리와 캐시 문제를 손봤고, 강제 새로고침 후 정상 확인했다고 답했다.

19. 새로고침해도 동일한 문제

사용자

새로고침해도 동일하다고 반복해서 알려주었다.

Codex

몇 차례 추가로 원인을 찾아 수정했다고 답했다.

- 이미지 경로 쿼리 제거
- JS/CSS 모듈에만 버전 쿼리 추가
- 브라우저가 예전 모듈을 물고 있는 문제 점검

그러나 이후에도 동일 증상이 계속되어, 실제 원인이 더 남아 있음을 인정하는 흐름으로 이어졌다.

20. 테스트 이후 왜 망가졌는지에 대한 불만

사용자

“잘 되던 게 왜 갑자기 이렇게 나오냐, 테스트하기 전에는 이런 현상이 없었다”고 문제를 지적했다.

Codex

이미지 렌더링을 건드린 과정에서 in-app browser에서 `` 기반 카드 렌더링이 깨지는 상태를 만들었다고 인정했다.

이후 visible 카드를 `` 대신 CSS `background-image` 방식으로 바꾸었다고 설명했다.

이 조치로:

- 깨진 이미지 아이콘 제거
- 빈 슬롯 현상 완화
- 보너스 카드는 기존 CSS 카드 유지

21. 처음부터 끝까지 돌려보라는 요청

사용자

게임을 처음부터 끝날 때까지 돌려서 카드가 정상적으로 노출되는지 확인해보라고 요청했다.

Codex

다음 조치를 했다고 답했다.

- `refill` 카드가 잘못 바닥 애니메이션에 섞이던 문제 수정
- 버전 재상향
- 정적 서버 재시작
- 카드 이미지 파일 개수 확인
- 엔진 테스트 통과
- 20라운드 시뮬레이션 테스트 추가 및 통과

다만 in-app browser 자동 클릭으로 시각 테스트를 끝까지 돌리는 것은 타임아웃 때문에 완주하지 못했다고 솔직히 설명했다.

22. UI 흐름 및 획득패 정렬 개선 요청

사용자

현재는 바닥에 있는 같은 월 카드가 먼저 사라지고 선택한 카드가 올라가는데, 기존 카드가 남아 있는 상태에서 보여야 한다고 요청했다.

또한 획득패가 먹은 순서대로 나열되는 것도 마음에 들지 않으며, `광 → 10자 → 5자 → 피` 순서로 정리되어야 한다고 요청했다.

Codex

다음 개선을 반영했다고 답했다.

- 바닥 카드가 바로 사라지지 않도록 고스트 카드 유지
- 획득패 정렬을 `광 → 열끗(10자) → 띠(5자) → 피` 순서로 변경
- 같은 종류 안에서는 월과 카드 ID 기준으로 정렬

23. `file://` 로 열었을 때 빈 화면

사용자

`file:///.../index.html`로 열었더니 아무것도 나오지 않는다고 말했다.

Codex

ES 모듈 구조라서 `file://`로 열면 안 되고, `http://localhost:4174/`로 열어야 한다고 설명했다.

또한 `index.html`에 `file://` 접근 시 localhost로 자동 리다이렉트하는 코드도 추가했다고 답했다.

24. 바닥 월별 레이아웃 제거

사용자

각 월별 큰 레이아웃 박스를 빼는 게 좋겠다고 요청했다.

Codex

바닥패 영역의 큰 사각 배경/테두리를 제거하고, 카드가 테이블 위에 자연스럽게 놓인 느낌으로 바꾸었다고 답했다.

25. 바로 먹지 말고 뒷패를 깐 뒤 가져오기

사용자

처음에 바로 가져오지 말고, 더미 패를 깐 이후에 패를 가져오는 형태로 변경해달라고 요청했다.

Codex

턴 흐름을 아래 순서로 바꾸었다고 답했다.

1. 손패를 넘
2. 손패 매칭은 잠깐 보류
3. 더미 패를 깐
4. 더미 매칭까지 처리
5. 그 다음 보류된 획득패를 반영

26. 획득패를 영역별로 분리

사용자

내가 먹은 카드 영역을 `광`, `10자`, `5자`, `피` 자리로 구분하는 게 좋겠다고 요청했다.
또한 앞서 바꾼 턴 처리 순서가 잘 안 되는 것 같으니 다시 확인해달라고 했다.

Codex

획득패를 4개 그룹으로 분리했다고 답했다.
또한 “손패로 먹은 카드는 더미 패 매칭까지 끝난 뒤에 commit된다”는 흐름을 테스트로도 추가했다고 설명했다.

27. 손패 선택 시 바닥패가 밑으로 밀리는 현상

사용자

자신의 카드를 선택했을 때 바닥에 있는 패가 밑으로 이동하면서 연출된다고 지적했다.

Codex

움직이는 카드를 `.motion-layer`라는 별도 오버레이로 분리해서, 기존 바닥 카드 레이아웃이 밀리지 않도록 수정했다고 답했다.

28. 카드를 낼 때마다 바닥 영역이 흔들리는 문제

사용자

카드를 낼 때마다 바닥 영역이 조금씩 움직인다고 문제를 제기했다.

Codex

바닥 영역이 `auto-fit` 그리드로 되어 있어서 월 묶음 수가 바뀔 때 다시 계산되던 것이 원인이라고 설명했다.
고정 슬롯 기반으로 다시 잡고, 슬롯 크기와 최소 높이를 고정했다고 답했다.

29. 바닥 월 라벨 제거

사용자

바닥 카드가 마음에 들지 않으며, `5월`, `6월` 같은 월 라벨은 일단 빼달라고 요청했다.

Codex

바닥 영역에서 `1월`, `5월`, `6월` 같은 월 라벨을 제거했다고 답했다.

매칭 정보는 손패의 `1장/2장` 배지와 선택 가능한 카드 강조로만 보여주도록 바꾸었다고 설명했다.

30. 바닥 카드가 겹쳐 보이는 문제

사용자

월 라벨을 뺀 뒤 바닥 카드들이 겹쳐 보이고 답답하다며, 개선해달라고 요청했다.

Codex

원인이 월별 묶음을 너무 작은 고정 칸(`112x128`)에 억지로 넣은 데 있다고 설명했다.

이후 바닥패 레이아웃을 아래처럼 바꾸었다고 답했다.

- 월별 묶음이 카드 수에 따라 자연스럽게 커짐
- 1장은 1열
- 2장은 가로 2열
- 3장, 4장은 2열 그리드
- 큰 고정 슬롯 대신 필요한 만큼만 차지
- 캐시를 피하기 위해 버전을 `20260512-12`로 상향

31. 현재 문서화 요청

사용자

지금까지 자신이 프롬프트로 했던 내용과 Codex가 답변했던 내용을 PDF 파일로 만들어달라고 요청했다.

Codex

현재 이 문서와 PDF를 생성하는 작업을 진행하고 있다.

부록: 주요 산출물 및 수정 대상

대화 과정에서 반복적으로 언급되거나 수정된 주요 파일:

- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/GAME\_DESIGN.md`
- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/index.html`
- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/src/main.js`
- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/src/data/cards.js`
- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/src/data/rules.js`
- `/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop\_Game/src/engine/game.js`

- ``/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop_Game/src/ui/render.js``
- ``/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop_Game/src/styles.css``
- ``/Users/eomkealyung/Downloads/GoStop_Game/tests/engine.test.js``

부록: 테스트 및 검증에서 자주 사용한 항목

- ``npm test``
- ``node --check src/ui/render.js``
- ``node --check src/engine/game.js``
- ``curl -I -s http://localhost:4174/``